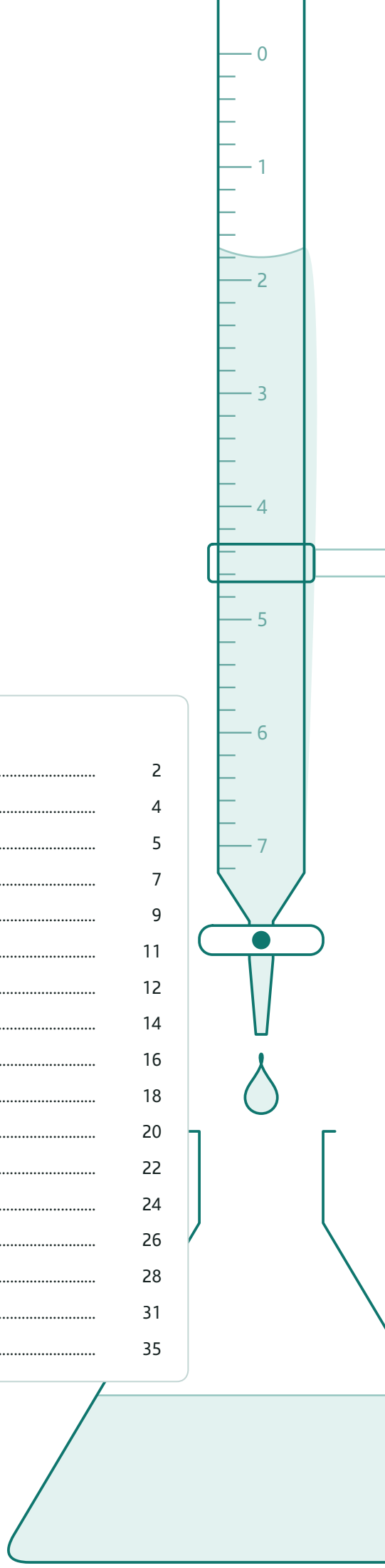
KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 7

# Syrer og baser

Navn _____

Klasse _____




INDHOLD


| | |
|---|---|
| Noter til 7.1 Syrer og baser | 2 |
| Opgaver til 7.1 Syrer og baser | 4 |
| Noter til 7.2 Stærke og svage syrer | 5 |
| Opgaver til 7.2 Stærke og svage syrer | 7 |
| Noter til 7.3 pH-skalaen | 9 |
| Opgaver til 7.3 pH-skalaen | 11 |
| Noter til 7.4 pH-beregninger | 12 |
| Opgaver til 7.4 pH-beregninger | 14 |
| Noter til 7.5 Syre/base-titrering | 16 |
| Opgaver til 7.5 Syre/base-titrering | 18 |
| Demoforsøg 7.1a: Saltsyre møder ammoniak | 20 |
| Demoforsøg 7.1b: Kolben med ammoniak | 22 |
| Øvelse 7.3: Rødkål som indikator | 24 |
| Øvelse 7.4: Hvor surt er det? | 26 |
| Øvelse 7.5c: Citronsyre i citroner | 28 |
| Ekstraopgaver | 31 |
| Bilag: Det periodiske system | 35 |

NOTER

# 7.1 Syrer og baser

## Hydronen

**Hydron** _____

**Syre** _____

**Base** _____

## En syre afgiver en hydron

$$HCl(g) + H_2O(l) \longrightarrow _____ + _____$$

**Oxoniumion** _____

Hvad hedder opløsningen af hydrogenchlorid i vand? _____

## Hvad sker der med formlen og ladningen?

| Hvad sker der? | Formlen | Ladningen |
|---|---|---|
| Syren afgiver en hydron | | |
| Basen optager en hydron | | |

## En base optager en hydron

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons _____ + _____$$

**Hydroxidion** _____

Hvad har en base altid, som hydronen kan binde sig til? _____

## Hvem er syren, og hvem er basen?

| Reaktion | Syre | Base |
|---|---|---|
| $HNO_3 + H_2O \longrightarrow NO_3^- + H_3O^+$ | | |
| $HCl + NH_3 \longrightarrow Cl^- + NH_4^+$ | | |
| $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ | | |
| $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$ | | |

## Korresponderende syre/base-par

**Korresponderende syre/base-par** _____

**Fra syre til base** _____

## Find den anden i parret

| Syre | Korresponderende base |
|---|---|
| $NH_4^+$ | |
| | $H_2O$ |
| $H_2O$ | |
| $H_2CO_3$ | |
| | $CO_3^{2-}$ |

## Vand er en amfolyt

**Amfolyt** _____

| Vand møder | Vand er | Vand bliver til |
|---|---|---|
| en syre | | |
| en base | | |

OPGAVER

# 7.1 Syrer og baser

## Opgave 1: Find syren og basen

7.1.2

Afgør for hver reaktion, hvilket af de to stoffer til venstre der er syren, og hvilket der er basen.

**a.** $HNO_3 + H_2O \longrightarrow NO_3^- + H_3O^+$ _____

**b.** $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ _____

**c.** $HF + OH^- \longrightarrow F^- + H_2O$ _____

**d.** $CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$ _____

## Opgave 2: Fra syre til base

7.1.4

Skriv formlen for den korresponderende base til hver syre.

**a.** $HNO_3$ _____ **c.** $H_2SO_4$ _____ **e.** $H_2S$ _____

**b.** HF _____ **d.** $NH_4^+$ _____ **f.** HCOOH _____

## Opgave 3: Gør reaktionen færdig

7.1.6

Skriv de to stoffer, der dannes i hver reaktion. Det første stof til venstre er syren.

**a.** $HBr + H_2O \longrightarrow$ ... _____

**b.** $HNO_3 + H_2O \longrightarrow$ ... _____

**c.** $HCl + NH_3 \longrightarrow$ ... _____

**d.** $HF + H_2O \rightleftharpoons$ ... _____

## Opgave 4: De to par

7.1.7

Se på reaktionen:

$$HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$$

**a.** Skriv *syre* eller *base* under hvert af de fire stoffer.

_____

**b.** Skriv de to korresponderende syre/base-par.

_____

_____

NOTER

# 7.2 Stærke og svage syrer

## Stærk syre

Skriv pilen i feltet: → eller ⇌.

$$HCl(aq) + H_2O(l) \square Cl^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

**Stærk syre** _____

## Svag syre

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \square CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

**Svag syre** _____

Hvad betyder dobbeltpilen? _____

## Stærk eller svag?

| Navn | Formel | Kendes fra | Stærk eller svag? |
|---|---|---|---|
| saltsyre | | mavesyre | |
| salpetersyre | | kunstgødning | |
| eddikesyre | | eddike | |
| kulsyre | | danskvand | |
| hydroxid | | afløbsrens | |
| ammoniak | | salmiakspiritus | |

## Stærk eller koncentreret?

| Opløsning | Stærk eller svag? | Koncentreret eller fortyndet? |
|---|---|---|
| 14 M salpetersyre | | |
| 0,010 M saltsyre | | |
| 17 M eddikesyre | | |
| 0,0010 M eddikesyre | | |

## Neutralisation

$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow$ _____

**Neutralisation** _____

$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow$ _____ + _____

Hvilke ioner er tilskuerioner, når saltsyre og natriumhydroxid reagerer? _____

## Hvorfor bruser kalk i syre?

Skriv produkterne.

| Trin | Før pilen | → | Efter pilen |
|---|---|---|---|
| Trin 1 | $CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+$ | → | |
| Trin 2 | $H_2CO_3(aq)$ | → | |
| Totalreaktion | $CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq)$ | → | |

Hvilken gas bobler op, når kalk kommer i syre? _____

OPGAVER

# 7.2 Stærke og svage syrer

## Opgave 1: Stærk eller svag? 7.2.2

Afgør for hver syre, om den er stærk eller svag, og om dens reaktion med vand skrives med enkeltpil eller dobbeltpil.

**a.** Saltsyre _____

**b.** Eddikesyre _____

**c.** Salpetersyre _____

**d.** Kulsyre _____

**e.** Citronsyre _____

## Opgave 2: Den rigtige pil 7.2.3

Skriv reaktionsskemaet for syrens reaktion med vand. Vælg den rigtige pil.

**a.** Salpetersyre, $HNO_3$ _____

**b.** Eddikesyre, $CH_3COOH$ _____

**c.** Myresyre, HCOOH, som er en svag syre _____

## Opgave 3: Stærk eller koncentreret? 7.2.5

Vælg de to ord, der passer til hver opløsning: *stærk* eller *svag*, og *koncentreret* eller *fortyndet*.

**a.** 12 M saltsyre _____

**b.** 0,001 M saltsyre _____

**c.** Ren eddikesyre uden vand _____

**d.** Husholdningseddike med 5 % eddikesyre _____

## Opgave 4: Neutralisation 7.2.6

**a.** Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem en oxoniumion og en hydroxidion.

**b.** Gør reaktionen færdig: $HNO_3(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow ...$

**c.** Hvad hedder det salt, der dannes i spørgsmål b?

**d.** Gør reaktionen færdig: $HCl(aq) + KOH(aq) \longrightarrow ...$

## Opgave 5: Hvor meget base skal der til? 7.2.7

Der er spildt saltsyre, som indeholder 0,25 mol HCl. Syren skal neutraliseres med natriumhydroxid.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

**a.** Hvor stor en stofmængde natriumhydroxid skal der bruges?

**b.** Hvor mange liter 1,0 M natriumhydroxid svarer det til?

## Opgave 6: Geologens test 7.2.8

En geolog har altid en lille flaske fortyndet saltsyre med i felten. Hun drypper syre på en sten for at undersøge, om den er kalksten.

**a.** Hvad ser hun, hvis stenen er kalksten?

**b.** Hvilken gas er det, der dannes?

**c.** Skriv reaktionsskemaet for carbonationens reaktion med oxoniumioner og for kulsyrens spaltning.

NOTER

# 7.3 pH-skalaen

## Sur, neutral og basisk

$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons$ _____ + _____

| Opløsningen er | Sur | Neutral | Basisk |
|---|---|---|---|
| Der er flest | | | |
| pH | | | |

Hvor stor en del af vandmolekylerne er omdannet i rent vand? _____

## pH

**pH** _____

**Formel** _____

Jo flere oxoniumioner, jo _____

## pH-skalaen

| Stof | cola | blod | mavesyre | sæbevand | mælk |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | | | | | |
| Sur eller basisk? | | | | | |

## Ét trin er ti gange

**Når pH falder med 1** _____

## Hvor mange gange flere?

| Opløsninger | Flest oxoniumioner | Hvor mange gange flere? |
|---|---|---|
| pH 3 og pH 4 | | |
| pH 2 og pH 5 | | |
| pH 8 og pH 6 | | |

## Hvad sker der, når en syre fortyndes?

En opløsning af saltsyre har pH 2.

| Fortyndet | 10 gange | 100 gange | 1000 gange | en million gange |
|---|---|---|---|---|
| pH | | | | |

Hvilken pH nærmer opløsningen sig? _____

Kan en syre blive basisk af at blive fortyndet? _____

## Hvilken farve har indikatoren?

**Syre/base-indikator** _____

| Indikator | pH 4 | pH 11 |
|---|---|---|
| bromthymolblåt (BTB) | | |
| thymolblåt | | |
| phenolphthalein | | |

OPGAVER

# 7.3 pH-skalaen

Du skal ikke bruge lommeregner til opgaverne.

## Opgave 1: Ti gange for hvert trin

7.3.3

Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i den første opløsning end i den anden?

**a.** pH 3 og pH 4 _____

**b.** pH 2 og pH 5 _____

**c.** pH 6 og pH 8 _____

**d.** pH 1 og pH 7 _____

## Opgave 2: Koncentration og pH

7.3.4

Udfyld de tomme felter i skemaet.

| $[H_3O^+]$ | pH |
|---|---|
| 0,1 M | |
| 0,001 M | |
| $10^{-5}$ M | |
| | 2 |
| | 9 |

## Opgave 3: Fortynding

7.3.5

I et glas er der 10 mL saltsyre med pH 2.

**a.** Syren fortyndes med vand, så der er 100 mL. Hvad er pH nu?

_____

**b.** Opløsningen fortyndes igen, så der er 1 L. Hvad er pH nu?

_____

**c.** Kan syren få pH 8, hvis den bliver fortyndet nok?

_____

NOTER

# 7.4 pH-beregninger

## Hvad er pH?

En opløsning har $[H_3O^+]$ = 0,0040 M.

Koncentrationen har to betydende cifre. Hvor mange decimaler skal pH have? _____

## Hvad er koncentrationen af oxoniumioner?

Tomatjuice har pH 4,30.

Hvad betyder 5,0E–5 på lommeregneren? _____

## Hvad er pH i salpetersyren?

En opløsning af salpetersyre har koncentrationen 0,0030 M.

## Vands ionprodukt

**Vands ionprodukt** _____

Hvad er $[H_3O^+]$ og $[OH^-]$ i rent vand? _____

## Regnevejen

**Stærk syre: $[H_3O^+]$ =** _____

**Stærk base: $[OH^-]$ =** _____

## Hvad er pH i natriumhydroxiden?

En opløsning af natriumhydroxid har koncentrationen 0,0040 M.

## Hvor mange molekyler har afgivet en hydron?

En 0,10 M opløsning af eddikesyre har pH 2,88. Hvor mange procent af eddikesyremolekylerne har afgivet en hydron?

OPGAVER

# 7.4 pH-beregninger

Du skal bruge en lommeregner med tasterne *log* og $10^x$. Skriv beregningerne op med formel, tal og resultat.

## Opgave 1: Fra koncentration til pH

7.4.1

Beregn pH i opløsninger med disse koncentrationer af oxoniumioner.

**a.** $[H_3O^+]$ = 0,010 M

**b.** $[H_3O^+]$ = 0,050 M

**c.** $[H_3O^+]$ = 0,0032 M

**d.** $[H_3O^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ M

## Opgave 2: Fra pH til koncentration

7.4.2

Beregn koncentrationen af oxoniumioner i opløsninger med disse pH-værdier.

**a.** pH = 2,00

**b.** pH = 4,50

**c.** pH = 1,30

**d.** pH = 7,40

## Opgave 3: pH i stærke syrer 7.4.3

Beregn pH i de tre opløsninger.

**a.** 0,10 M saltsyre, HCl

**b.** 0,0050 M salpetersyre, $HNO_3$

**c.** 0,25 M saltsyre, HCl

## Opgave 4: pH i stærke baser 7.4.6

Beregn pH i de tre opløsninger.

**a.** 0,10 M natriumhydroxid, NaOH

**b.** 0,0020 M natriumhydroxid, NaOH

**c.** 0,050 M kaliumhydroxid, KOH

NOTER

# 7.5 Syre/base-titrering

## Titrering af eddike

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

**I buretten** _____

**Ækvivalenspunkt** _____

I hvilket forhold reagerer eddikesyre og hydroxid? _____

## Hvorfor forsvinder den lyserøde sky?

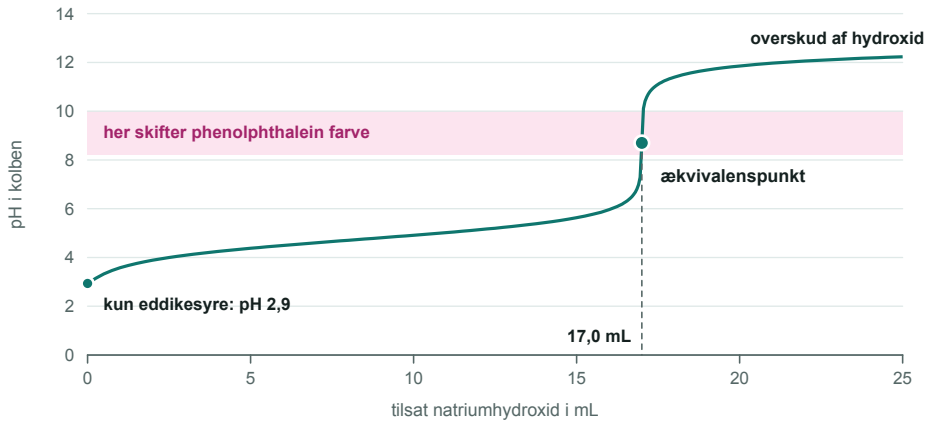
**Phenolphthalein** _____

Hvorfor forsvinder den lyserøde sky, så længe der er eddikesyre i kolben?

_____

_____

## Titrerkurven




Hvorfor springer pH ved ækvivalenspunktet?

_____

_____

## Eddikesyre i eddike: stofmængderne

2,50 g eddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid, og forbruget er 19,8 mL. Hvor mange procent eddikesyre er der i eddiken?

## Eddikesyre i eddike: massen og procenten

$M(CH_3COOH)$ = 60,05 g/mol

## Hvad sker der med masseprocenten?

| Hvad sker der? | Forbruget bliver | Masseprocenten bliver |
|---|---|---|
| Der kommer ekstra vand i kolben | | |
| Der er vand i buretten, før den fyldes | | |
| Lidt af eddiken spildes ved siden af kolben | | |
| Der dryppes forbi omslaget (overtitrering) | | |

OPGAVER

# 7.5 Syre/base-titrering

Skriv beregningerne op med formel, enheder og konklusion. Molarmassen for eddikesyre er 60,05 g/mol.

### Opgave 1: Eddikesyre i eddike 7.5.5

2,00 g husholdningseddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Omslaget kommer, når der er brugt 17,5 mL. Beregn masseprocenten af eddikesyre i eddiken.

### Opgave 2: En ukendt saltsyre 7.5.6

25,0 mL saltsyre med ukendt koncentration titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Forbruget er 20,0 mL.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

Beregn saltsyrens koncentration.

## Opgave 3: Hvad sker der med resultatet? 7.5.8

Fire elever titrerer den samme eddike, men gør hver én ting anderledes. Afgør for hver elev, om den beregnede masseprocent bliver for høj, for lav eller rigtig.

**a.** Asta hælder 20 mL ekstra vand i kolben, så hun bedre kan se farven.

**b.** Bo skyller buretten med vand og fylder den med natriumhydroxid uden at tørre den først.

**c.** Clara spilder et par dråber eddike ved siden af kolben, efter at hun har vejet eddiken af.

**d.** David drypper videre, til opløsningen er kraftigt lyserød.

## Opgave 4: Citronsyre i surt slik 7.5.mad.3

Det sure pulver uden på surt slik er en blanding af sukker og citronsyre, $C_6H_8O_7$. Citronsyre kan afgive tre hydroner, og ét molekyle citronsyre reagerer derfor med tre hydroxidioner:

$$C_6H_8O_7 + 3\ OH^- \longrightarrow C_6H_5O_7^{3-} + 3\ H_2O$$

0,500 g af pulveret opløses i vand og titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Forbruget er 19,5 mL. Molarmassen for citronsyre er 192,12 g/mol.

**a.** Beregn stofmængden af natriumhydroxid.

**b.** Beregn stofmængden af citronsyre.

**c.** Beregn masseprocenten af citronsyre i pulveret.

DEMOFORSØG 7.1A

# Saltsyre møder ammoniak

**Demoforsøg**

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når gas fra koncentreret saltsyre og gas fra koncentreret ammoniakvand mødes i luften.

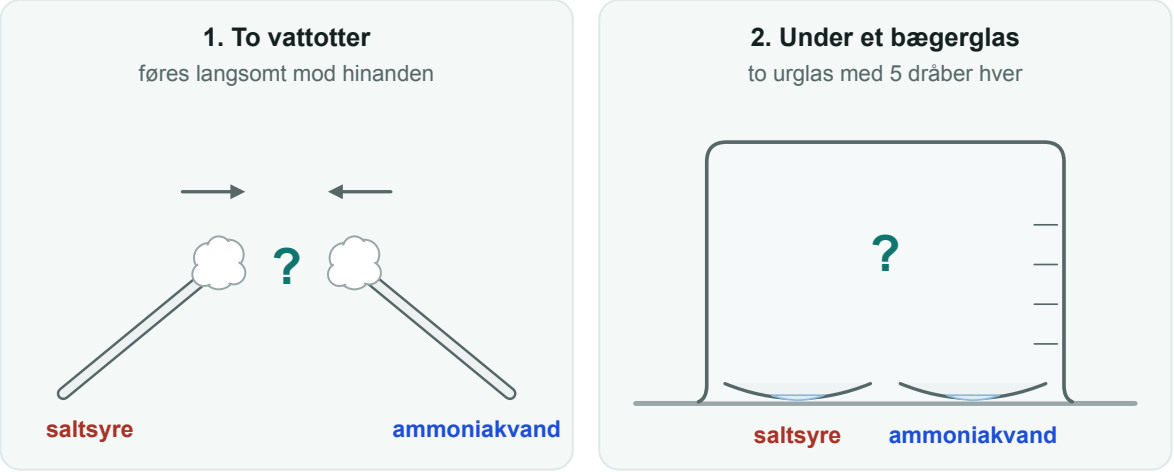
Koncentreret saltsyre afgiver hele tiden lidt hydrogenchlorid, HCl, fra overfladen, og koncentreret ammoniakvand afgiver på samme måde ammoniak, $NH_3$. Begge gasser er farveløse. I forsøget er der ikke andet vand med end det, der er i luften.

**Apparatur og kemikalier:** koncentreret saltsyre (omkring 37 %), koncentreret ammoniakvand (omkring 25 %), to glasstave med en tot vat i den ene ende, to urglas, to dråbepipetter, et stort bægerglas på 2 L og en sprøjteflaske med vand.

**Sikkerhed**

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret saltsyre og koncentreret ammoniakvand ætser, og dampene irriterer øjne og luftveje. Læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker, laver forsøget i et stinkskab eller under et punktudsug og lukker flaskerne, så snart vattet og urglassene har fået deres dråber.

## Fremgangsmåde




Figur 1: Først føres de to vattotter mod hinanden, og bagefter står de to urglas under et bægerglas.

1. Gæt først: Hvad sker der i de fire forsøg i skemaet? Skriv dit gæt i skemaet.
2. Læreren drypper koncentreret saltsyre på vattet på den ene glasstav og koncentreret ammoniakvand på vattet på den anden.
3. Læreren holder de to vattotter 30 cm fra hinanden og fører dem langsomt mod hinanden, til de er 2 cm fra hinanden (figur 1).

4. Læreren drypper 5 dråber koncentreret saltsyre på det ene urglas og 5 dråber koncentreret ammoniakvand på det andet. Urglassene står 10 cm fra hinanden, og det store bægerglas vendes på hovedet ned over dem.
5. Efter 5 minutter løfter læreren bægerglasset og ser på indersiden af glasset.
6. Læreren skyller indersiden af bægerglasset med vand fra sprøjteflasken.

## Resultater

| Forsøg | Gæt: Hvad sker der? | Det skete |
|---|---|---|
| Vattotterne er 30 cm fra hinanden | | |
| Vattotterne er 2 cm fra hinanden | | |
| Urglassene står under bægerglasset i 5 minutter | | |
| Bægerglasset skylles med vand | | |

## Efterbehandling

**1.** Hvorfor sker der først noget, når de to vattotter er tæt på hinanden?

**2.** Gasserne hydrogenchlorid og ammoniak reagerer med hinanden. Udfyld skemaet.

| Stof | Afgiver eller optager en hydron | Bliver til ionen | Er stoffet en syre eller en base? |
|---|---|---|---|
| hydrogenchlorid, HCl | | | |
| ammoniak, $NH_3$ | | | |

**3.** Reaktionsskemaet er $HCl(g) + NH_3(g) \longrightarrow NH_4Cl(s)$. Hvad i forsøget viser, at produktet er et fast stof?

**4.** Salmiaklakrids smager af det stof, der blev dannet i forsøget. Hvad hedder stoffet, og hvilke to ioner består det af?

DEMOFORSØG 7.1B

# Kolben med ammoniak

**Demoforsøg**

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når en lille smule vand kommer ind i en lukket kolbe fyldt med ammoniakgas.

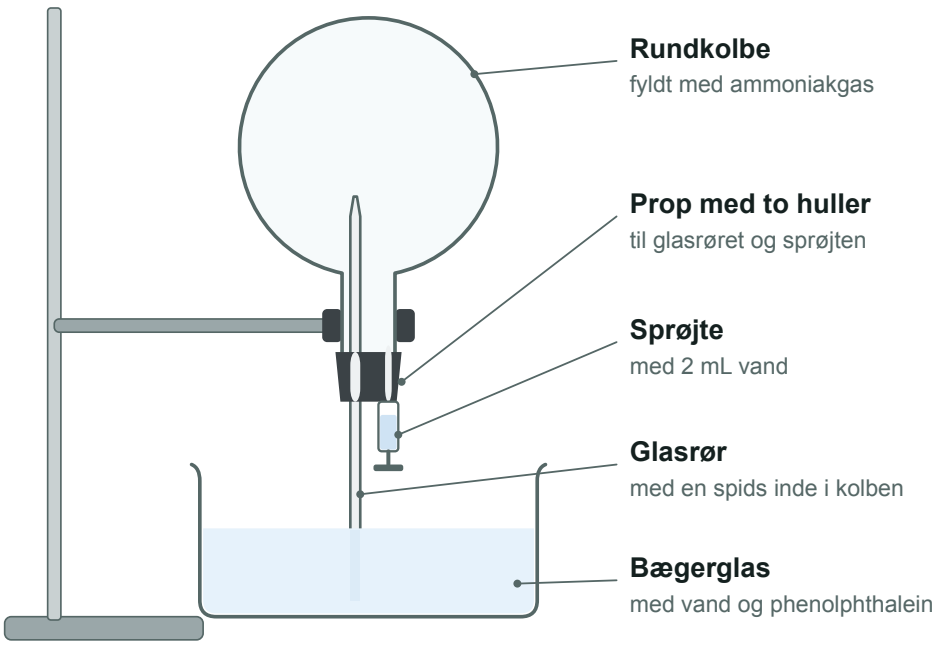
Ammoniak er en farveløs gas, som kan opløses i vand i meget store mængder. Vandet i bægerglasset er tilsat phenolphthalein, som er farveløs i surt og neutralt vand og lyserød i basisk vand. Ammoniak er lettere end luft, og derfor fyldes kolben med åbningen nedad.

**Apparatur og kemikalier:** en tør rundkolbe på 500 mL, en gummiprop med to huller, et glasrør med en spids i den ene ende, en plastsprøjte på 5 mL med 2 mL vand, et stativ med en klemme, et bægerglas på 2 L med vand, phenolphthalein, et reagensglas med en prop og en slange, et bægerglas med varmt vand og koncentreret ammoniakvand.

**Sikkerhed**

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret ammoniakvand ætser, og gassen irriterer øjne og luftveje, så kolben fyldes i et stinkskab, og læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker. Brug kun en rundkolbe uden ridser og revner, for glasset skal kunne tåle et lavt tryk inde i kolben.

## Fremgangsmåde




Figur 1: Kolben med ammoniakgas står på hovedet over et bægerglas med vand.

1. Gæt først: Hvad sker der med vandet i bægerglasset, når læreren sprøjter lidt vand ind i kolben, og hvilken farve får vandet inde i kolben? Skriv dit gæt i skemaet.

2. Læreren fylder den tørre rundkolbe med ammoniakgas: 5 mL koncentreret ammoniakvand varmes i reagensglasset i det varme vand, og gassen ledes gennem slangen op i kolben, som holdes med åbningen nedad.
3. Læreren sætter proppen med glasrøret og sprøjten i kolben, mens åbningen stadig vender nedad, og spænder kolben fast i stativet, så glasrøret går ned i vandet i bægerglasset (figur 1).
4. Læreren trykker vandet i sprøjten ind i kolben.
5. Når der ikke kommer mere vand ind i kolben, tager læreren kolben ud af klemmen og hælder indholdet i vasken.

## Resultater

| | **Gæt** | **Det skete** |
|---|---|---|
| Vandet i bægerglasset | | |
| Farven på vandet inde i kolben | | |

## Efterbehandling

**1.** Hvad viser farven af vandet inde i kolben om opløsningen?

**2.** Skriv reaktionsskemaet for ammoniak og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør vandet basisk. Brug afsnit 7.1.

**3.** Hvilket stof er syren, og hvilket stof er basen i reaktionen mellem ammoniak og vand? Begrund med hydronen.

**4.** Ammoniakgassen i kolben blev opløst i vandet fra sprøjten. Forklar, hvorfor vandet fra bægerglasset blev presset op i kolben. Tænk på, hvad der sker med trykket i kolben, når gassen forsvinder ned i vandet.

ØVELSE 7.3

# Rødkål som indikator

**Formål**

Du skal lave en indikator af rødkål og bruge den til en farveskala ud fra opløsninger, hvor pH er kendt. Bagefter skal du bruge farveskalaen til at finde pH i stoffer fra hverdagen.

Rødkål indeholder farvestoffet anthocyanin, som har forskellig farve ved forskellig pH. Farvestoffet trækkes ud af kålen med kogende vand. Opløsningerne med kendt pH er lavet af saltsyre og natriumhydroxid.

**Apparatur og kemikalier:** en håndfuld snittet rødkål, en elkedel, to bægerglas på 250 mL, en te-si, tolv reagensglas i et stativ, en glasspatel, 0,1 M og 0,001 M saltsyre, demineraliseret vand, 0,001 M og 0,1 M natriumhydroxid, citronsaft, husholdningseddike, danskvand, mælk, natron, sæbevand og salmiakspiritus.

**Sikkerhed**

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Pas på det kogende vand fra elkedlen. Salmiakspiritus lugter stærkt, så luk flasken, så snart du har hældt op.

## Fremgangsmåde

1. Gæt først: Er hvert af de syv stoffer fra hverdagen surt, neutralt eller basisk? Skriv dit gæt i det andet skema.
2. Kom rødkålen i et bægerglas, hæld 150 mL kogende vand fra elkedlen over, og lad det stå i 10 minutter. Hæld saften gennem te-sien over i det andet bægerglas.
3. Sæt fem reagensglas i stativet, og hæld 2 cm af hver af de fem opløsninger med kendt pH i hvert sit glas. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør med glasspatlen. Skriv farverne i det første skema.
4. Stil de fem glas i rækkefølge efter pH. Glassene er nu din farveskala.
5. Hæld 2 cm af hvert af stofferne fra hverdagen i hvert sit reagensglas. Natron opløses først: en spatelfuld i 2 cm vand. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør.
6. Sammenlign farven i hvert glas med farveskalaen, og skriv farven og pH i det andet skema. Ligger farven mellem to farver i skalaen, så skriv et pH mellem de to.
7. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

## Resultater

| Opløsning med kendt pH | pH | Farve med rødkålssaft |
|---|---|---|
| 0,1 M saltsyre | 1 | |
| 0,001 M saltsyre | 3 | |
| demineraliseret vand | 7 | |
| 0,001 M natriumhydroxid | 11 | |
| 0,1 M natriumhydroxid | 13 | |

| Stof fra hverdagen | Gæt: surt, neutralt eller basisk | Farve med rødkålssaft | pH ud fra farveskalaen |
|---|---|---|---|
| citronsaft | | | |
| husholdningseddike | | | |
| danskvand | | | |
| mælk | | | |
| natron i vand | | | |
| sæbevand | | | |
| salmiakspiritus | | | |

## Efterbehandling

**1.** Skriv de syv stoffer fra hverdagen i rækkefølge fra det sureste til det mest basiske. Sæt en ring om de stoffer, hvor dit gæt ikke passede.

**2.** Find pH for citronsaft og for mælk i dit skema. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i mælk? Brug, at koncentrationen af oxoniumioner bliver 10 gange større, hver gang pH falder med 1.

| | pH | Forskel i pH | Antal gange større koncentration af oxoniumioner |
|---|---|---|---|
| Eksempel: et stof med pH 3 og et stof med pH 5 | 3 og 5 | 2 | 100 |
| citronsaft og mælk | | | |

**3.** Salmiakspiritus indeholder ammoniak. Forklar med reaktionsskemaet for ammoniak og vand i afsnit 7.1, hvorfor salmiakspiritus er basisk.

ØVELSE 7.4

# Hvor surt er det?

**Formål**

Du skal måle pH i syv væsker med et pH-meter og beregne koncentrationen af oxoniumioner i hver af dem. Bagefter skal du sammenligne væskerne.

Et pH-meter skal kalibreres, før det viser rigtigt, og det har din lærer gjort. Elektroden er skrøbelig og skal skylles mellem hver måling, så den ene væske ikke kommer med over i den næste.

**Apparatur og kemikalier:** pH-meter med elektrode, syv bægerglas på 50 mL, sprøjteflaske med demineraliseret vand, et bægerglas til skyllevand, papir, en citron, en appelsin, en kniv og en citronpresser, cola, husholdningseddike, mælk, æblemost og 0,10 M saltsyre.

**Sikkerhed**

Brug sikkerhedsbriller, mens du arbejder med saltsyren. Smag ikke på væskerne, heller ikke dem fra køkkenet, for glassene i laboratoriet er ikke rene nok til mad.

## Fremgangsmåde

1. Gæt først: Hvilken pH har hver af de syv væsker? Skriv dit gæt i skemaet.
2. Pres saften af en halv citron og en halv appelsin i hvert sit bægerglas. Hæld de andre væsker i hvert sit bægerglas, så der er 2 cm væske i hvert glas.
3. Tag elektroden op af sin opbevaringsvæske, skyl den med demineraliseret vand over bægerglasset til skyllevand, og dup den forsigtigt med papir.
4. Sæt elektroden ned i den første væske. Vent, til tallet står stille, og skriv pH i skemaet med to decimaler.
5. Skyl og dup elektroden, og mål den næste væske. Gentag, til alle syv er målt.
6. Skyl elektroden, og sæt den tilbage i opbevaringsvæsken.
7. Hæld væskerne fra køkkenet i vasken og saltsyren i den beholder, din lærer viser dig.

## Resultater

| Væske | Syren i væsken | Gæt: pH | Målt pH |
|---|---|---|---|
| citronsaft | citronsyre, $C_6H_8O_7$ | | |
| appelsinsaft | citronsyre, $C_6H_8O_7$ | | |
| cola | phosphorsyre, $H_3PO_4$ | | |
| husholdningseddike | eddikesyre, $CH_3COOH$ | | |
| mælk | flere forskellige | | |
| æblemost | flere forskellige | | |
| 0,10 M saltsyre | hydrogenchlorid, HCl | | |

## Efterbehandling

**1.** Beregn koncentrationen af oxoniumioner i hver væske ud fra den målte pH. Find formlen i bilaget Formler og enheder, og skriv den over skemaet. Første række er et eksempel.

| Væske | Målt pH | $[H_3O^+]$ |
|---|---|---|
| Eksempel: tomatjuice | 4,20 | $6{,}3 \cdot 10^{-5}$ M |
| citronsaft | | |
| appelsinsaft | | |
| cola | | |
| husholdningseddike | | |
| mælk | | |
| æblemost | | |
| 0,10 M saltsyre | | |

**2.** Hvad er surest: cola eller citronsaft? Begrund dit svar med pH.

**3.** Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i appelsinsaft?

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i appelsinsaft}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

**4.** Hydrogenchlorid er en stærk syre. Hvilken pH skulle 0,10 M saltsyre have ifølge afsnit 7.4, og passer det med din måling?

**5.** Skriv reaktionsskemaet for hydrogenchlorid og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør opløsningen sur.

ØVELSE 7.5C

# Citronsyre i citroner

**Formål**

Du skal bestemme, hvor mange procent citronsyre der er i citronsaft, ved at titrere saften med natriumhydroxid. Bagefter skal du beregne, hvor mange gram citronsyre der er i saften fra en hel citron.

Citronsyre, $C_6H_8O_7$, har tre carboxylgrupper og kan derfor afgive tre hydroner. Sammen med hydroxid afgiver den alle tre, så ét citronsyremolekyle reagerer med tre hydroxidioner. Omslaget kommer mere gradvist end med eddike, så dryp langsomt til sidst.

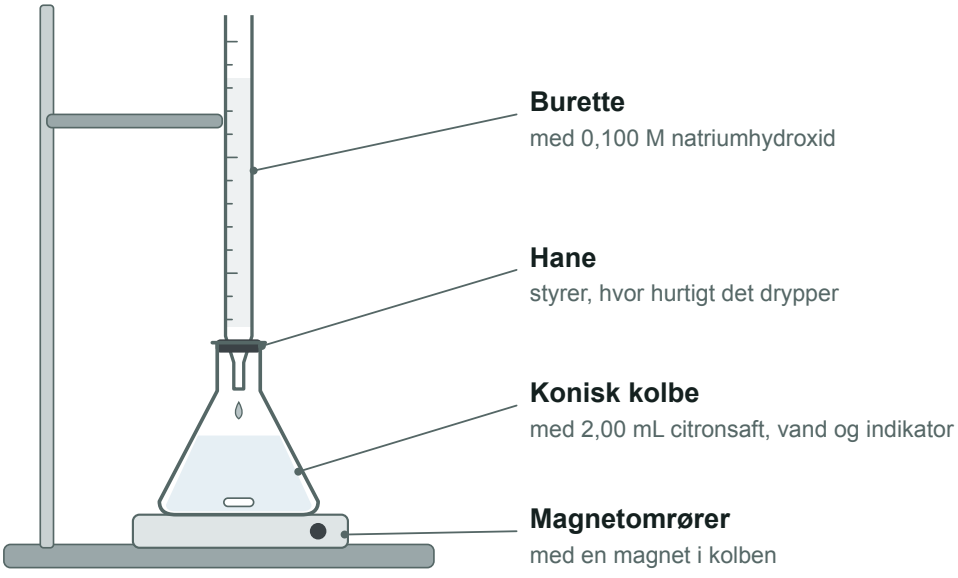
$$C_6H_8O_7(aq) + 3\ OH^-(aq) \longrightarrow C_6H_5O_7^{3-}(aq) + 3\ H_2O(l)$$

**Apparatur og kemikalier:** en citron, en kniv, en citronpresser, en te-si, et måleglas på 100 mL, et bægerglas på 100 mL, burette i et stativ, lille tragt, pipette på 2,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

**Sikkerhed**

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Fyld buretten over vasken, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, mens du hælder.

## Fremgangsmåde




Figur 1: Opstillingen til titrering af citronsaft.

1. Pres saften af hele citronen, og hæld den gennem te-sien ned i måleglasset. Aflæs rumfanget af saften, og hæld den over i bægerglasset.
2. Mål 2,00 mL citronsaft af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.
3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag titreringen med en ny portion citronsaft i en ren kolbe. Er forskellen på de to forbrug større end 0,5 mL, laver du en tredje titrering.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.




Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

## Resultater

| Saften fra hele citronen | Resultat |
|---|---|
| Rumfang af saften | mL |

| | Titrering 1 | Titrering 2 | Titrering 3 |
|---|---|---|---|
| Buretten ved start | mL | mL | mL |
| Buretten ved omslaget | mL | mL | mL |
| Forbrug af natriumhydroxid | mL | mL | mL |

## Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

**1.** Beregn forbruget i hver titrering og gennemsnittet af forbruget.

**2.** Beregn, hvor mange procent citronsyre citronsaften indeholder. Skriv beregningen med formler, tal og enheder. Du kan regne med, at 2,00 mL citronsaft vejer 2,00 g.

**3.** Beregn, hvor mange gram citronsyre der er i saften fra hele citronen.

**4.** Forklar ud fra citronsyrens opbygning, hvorfor der skal tre gange så mange hydroxidioner til som citronsyremolekyler.

**5.** Metoden antager, at al syren i saften er citronsyre, og at 1 mL saft vejer 1 g. Vurdér for hver antagelse, om den gør resultatet for højt eller for lavt.

# Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

## Til 7.1 Syrer og baser

### Opgave 1: Amfolytter

7.1.8

**a.** Hvad er en amfolyt?

**b.** Skriv en reaktion, hvor vand er syre, og en reaktion, hvor vand er base.

**c.** Hvilke af disse partikler er amfolytter: $HCO_3^-$, $Cl^-$, $H_2O$, $NH_4^+$ og $HSO_4^-$?

## Til 7.2 Stærke og svage syrer

### Opgave 2: Kalk i elkedlen

7.2.mad.1

I bunden af en elkedel sidder der et hvidt lag kalk. På nettet står der, at man kan fjerne det ved at koge kedlen igennem med eddike.

**a.** Hvad er den kemiske formel for kalk?

**b.** Hvilken syre er der i eddike, og er den stærk eller svag?

**c.** Hvad ser man i kedlen, når eddiken hældes i?

**d.** Forklar, hvorfor kalken ikke forsvinder, når man bare koger vand i kedlen.

## Til 7.3 pH-skalaen

### Opgave 3: Regn 7.3.8

Rent regnvand har en pH omkring 5,6. I områder med meget forurening kan regnen have en pH på 4,6. Det kaldes syreregn.

**a.** Er rent regnvand surt, neutralt eller basisk?

**b.** Hvilken syre gør rent regnvand surt, og hvor kommer den fra?

**c.** Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i syreregn end i rent regnvand?

## Til 7.4 pH-beregninger

### Opgave 4: Vands ionprodukt 7.4.5

**a.** En opløsning har $[OH^-] = 0{,}0010$ M. Beregn $[H_3O^+]$.

**b.** En opløsning har $[H_3O^+] = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ M. Beregn $[OH^-]$.

**c.** Hvad er de to koncentrationer i rent vand?

## Opgave 5: En svag syre 7.4.8

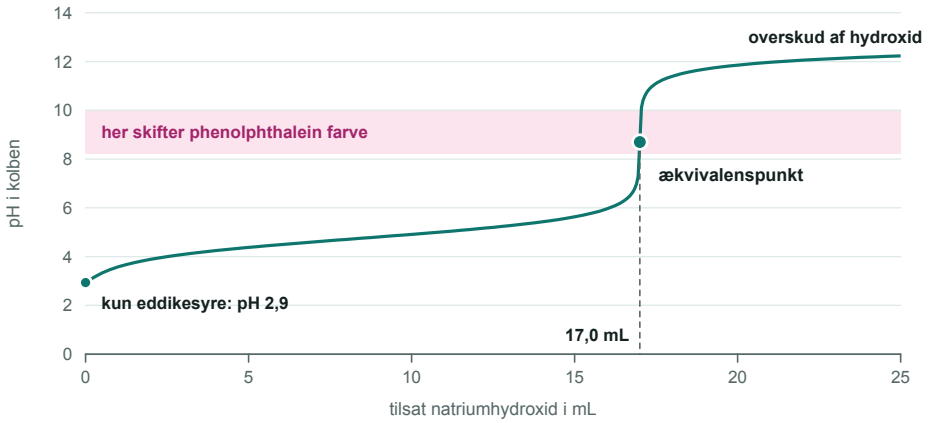
En 0,050 M opløsning af eddikesyre har pH 3,03.

**a.** Beregn koncentrationen af oxoniumioner.

**b.** Hvor mange procent af eddikesyremolekylerne har afgivet en hydron?

**c.** Hvad ville pH have været, hvis eddikesyre var en stærk syre?

## Til 7.5 Syre/base-titrering




Titrerkurven fra afsnit 7.5: 2,00 g eddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid.

### Opgave 6: Læs titrerkurven 7.5.7

Brug titrerkurven i afsnit 7.5.

**a.** Hvad er pH i kolben, før titreringen begynder?

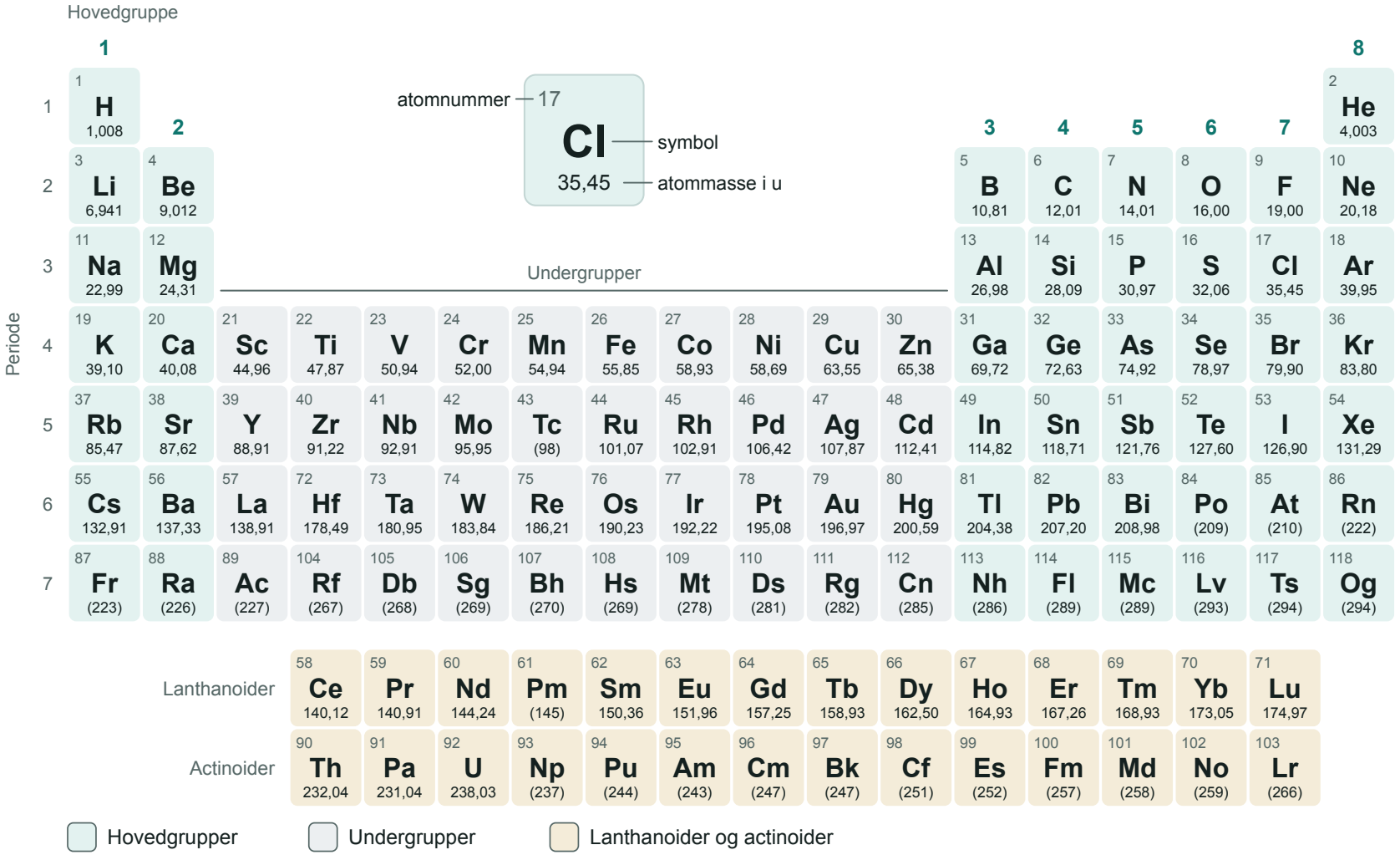
**b.** Hvor mange milliliter natriumhydroxid er der tilsat ved ækvivalenspunktet?

**c.** Er opløsningen sur, neutral eller basisk ved ækvivalenspunktet?

**d.** En anden indikator, methylorange, skifter farve mellem pH 3 og pH 4,5. Forklar, hvorfor den ikke kan bruges til denne titrering.

**BILAG**

# Det periodiske system




Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.